

Cours 4

Exercice 1

Déterminez les entrées, les sorties et les traitements à effectuer. Donnez un nom significatif aux variables et indiquez leur type.

A

Une pizzeria vend des pizzas à 18,99 \$. Un client commande plusieurs pizzas. Quel est le coût total ?

B

Un réservoir contient déjà 100 litres d'eau. Un robinet ajoute 12 litres par minute. Combien de temps faudra-t-il pour atteindre 400 litres ?

C

Un site de vente en ligne donne la livraison gratuite pour les paniers de plus de 70 \$ avant les taxes. Est-ce que je paie la livraison ?

D

Mario court à 8 km/h. Bowser court à 10 km/h. Mario a commencé 30 minutes avant Bowser. Après combien de temps Bowser rattrapera-t-elle Mario ?

Exercice 2

Écrivez le programme correspondant à l'exercice 1.D en demandant les informations sur la vitesse initiale et le temps.

Exercice 3

Écrivez le programme suivant :

Demandez la longueur et la largeur d'un terrain en mètres. Donnez le périmètre en mètres et en pieds. Donnez l'aire en mètres carrés et en pieds carrés.

Exercice 4

Analysez la demande puis écrivez un programme qui :

1. Demande les scores (de 3 à 18) d'un personnage de jeux vidéo :
 1. Force
 2. Dextérité
 3. Intelligence
2. Calcule le modificateur correspondant à chaque score. Pour le calcul, on enlève 10 au score puis on divise ce résultat par deux.
3. Affiche chaque score et son modificateur.

4. Affiche le bonus d'attaque : on le calcule en faisant la moyenne des modificateurs de Force et d'Intelligence.
5. Affiche le bonus de défense : on le calcule en faisant la somme des modificateurs de Dextérité et d'Intelligence puis en divisant par 3.

Exercice 5

Réservoir d'essence

Écrivez le programme interactif suivant :

1. Demandez la capacité du réservoir du véhicule de l'utilisateur.
2. Demandez sa consommation de carburant par kilomètre.
3. Demandez la destination de l'utilisateur.
4. Demandez la distance à parcourir.
5. Demandez la quantité d'essence ajoutée à la station à la fin.
6. Demandez le prix par litre de l'essence à la pompe (ex. : 1,869 \$ par litre).

On suppose que le réservoir commence plein.

Affichez un résumé incluant :

- La quantité d'essence restante dans le réservoir à l'arrivée à la destination.
- Le prix de l'essence utilisée pour faire le trajet.
- La quantité d'essence dans le réservoir après l'ajout d'essence.
- Le prix de l'ajout.